

Bab 1. HTML

1.1. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami dan menggunakan tag terkait HTML

1.2. Ringkasan Materi

Hypertext Markup Language atau disingkat dengan HTML adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser Internet. HTML saat ini merupakan standar Internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunaannya oleh World Wide Web Consortium (W3C). Pada saat tulisan ini dibuat, versi HTML paling terbaru adalah HTML5.

HTML tersusun dari kode-kode tag atau disebut juga HTML tag yang memberikan instruksi kepada web browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dll untuk menghasilkan tampilan sesuai yang diinginkan. File HTML memiliki ekstensi .html dan dapat dibuka juga menggunakan perangkat mobile seperti handphone, PDA, komputer tablet, dll.

HTML tag memiliki ciri berada diantara tanda < dan >, contoh: <html>. Untuk saat ini tag html yang digunakan adalah <!DOCTYPE html> </html>. Kebanyakan HTML tag berpasangan yaitu tag pembuka dan tag penutup, contoh: “Ini cetak tebal.” akan menghasilkan “Ini cetak **tebal**.”. Tag penutup ditandai oleh penggunaan karakter garis miring (/) sebelum nama tag.

d. Seperti halnya penggunaan tanda kurung buka dan penutup dalam matematika, ada baiknya kita menuliskan secara benar tag pembuka dan penutup meskipun web browser sekarang ini mengabaikan penulisan kode yang kurang baik, contoh: “Ini adalah <i>penulisan yang benar.<i>” bandingkan dengan “Ini adalah <i>penulisan yang salah.<i>”

Kita juga dapat mengubah penampilan dari objek HTML (contoh: tabel) dengan mengubah atribut serta nilainya. Formatnya adalah <namaTag Atribut1=Nilai1 Atribut2=Nilai2 Atribut(n)=Nilai(n)>. Contoh: <table border=1> mengubah tebal border, <table bgcolor=blue> mengubah warna background tabel menjadi biru. Bisa juga digabung menjadi satu (<table border=1 bgcolor=blue>).

Tag	Penggunaan
<a>	Mendefinisikan sebuah <i>hyperlink</i> yaitu menghubungkan antara halaman satu dengan lainnya
	Mengubah teks menjadi tebal
<body>	Mendefinisikan bagian tubuh dari dokumen
<h1>	Mendefinisikan heading
<html>	Memberitahukan <i>web browser</i> bahwa ini adalah sebuah dokumen HTML
<i>	Mengubah teks menjadi miring
<table>	Mendefinisikan tabel

1	<html>	
	←	Tidak ada tag lain yang berada diantara <html> dan <head>
3	<head>	
	←	Ini adalah bagian Head . Tag seperti title, style, script dan meta tag termasuk disini. Informasi dalam bagian ini tidak terlihat oleh pengguna website.
4	</head>	
	←	Tidak ada tag lain yang berada diantara penutup </head> dan pembuka <body>
5	<body>	
	←	Ini adalah bagian Body . Semuanya yang muncul pada halaman website yang sebenarnya harus berada dibagian ini (contoh: teks, gambar, audio, dll). Ini adalah bagian dimana kita membuat format teks.
6	</body>	
	←	Tidak ada tag lain yang berada diantara penutup </body> dan penutup </html>
2	</html>	

Sebagai bahan pembelajaran serta pedoman dalam membuat Web disarankan Anda mengunjungi Website W3schools di <http://www.w3schools.com/html/>.

Elemen baru HTML 5 untuk tata letak halaman dan fitur utama, sekarang ada elemen-elemen yang spesifik seperti :

- <header> dan <footer>
- <nav> untuk segala jenis menu
- <aside> untuk sidebar atau konten terkait yang dekat
- <article> dimana konten berada seperti posting blog
- <section> mirip <div> tapi lebih berorientasi-konten

- `<audio>` dan `<video>` tag agar browser asli mengelola pemutaran masing-masing. Tidak ada lagi pembaruan plugin dan keamanan untuk ini
- `<canvas>` khususnya untuk menggambar grafis dengan menggunakan bahasa skrip yang terpisah
- `<embed>` untuk menempatkan konten atau aplikasi eksternal ke halaman



1.3. Praktek

Latihan 1

- Buat file latihan1.html dan ketikkan seperti berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <title>Document</title>
</head>

<body></body>

</html>
```

- b. Simpan file dan jalankan pada web browser
- c. Jelaskan fungsi setiap tag tersebut!

Latihan 2

- a. Buka <http://www.w3schools.com/html/> dan pelajari tentang <title>, Heading <h1><h2><h3>, <p>,
, , <i>.
- b. Modifikasi file sebelumnya dan terapkan semua tag pada poin a dan buatlah sebuah halaman HTML tentang diri Anda seperti nama, kelebihan Anda, kekurangan Anda, dan kesan kuliah di Prodi D3 Teknik Informatika, masing-masing satu paragraf.
- c. Kreasikan sendiri file Anda
- d. Simpan sebagai latihan2.html
- e. Jelaskan fungsi setiap tag tersebut!

Latihan 3

- a. Buka https://www.w3schools.com/html/html_attributes.asp dan pelajari tentang atribut pada tag HTML.
- b. Modifikasi file sebelumnya dengan menerapkan atribut untuk:
 - 1) Mengganti halaman background dengan gambar (jpg/gif)
 - 2) Menerapkan text alignment seperti center, right dan left
- c. Tambahkan garis horizontal di beberapa bagian untuk merapikan
- d. Simpan sebagai latihan3.html
- e. Jelaskan fungsi semua tag baru/atribut yang digunakan!

Latihan 4

- a. Tambahkan pada file sebelumnya, sebuah foto Anda dengan tag . Tempatkan foto sesuai keinginan Anda.
- b. Buka <http://www.w3schools.com/html/> dan pelajari tentang <blockquote>, <q>, <sup>, <sub>, <ins>, , <abbr>
- c. Modifikasi file sebelumnya dan terapkan semua tag pada poin a. Tambahkan konten jika diperlukan.
- d. Simpan sebagai latihan4.html
- e. Jelaskan fungsi semua tag baru/atribut yang digunakan!

Latihan 5

- Buka <http://www.w3schools.com/html/> dan pelajari tentang favicon, link URL , anchor <a>, , ,
- Untuk link, tambahkan satu link menuju website resmi UNS.
- Modifikasi file sebelumnya dan terapkan semua tag pada poin a. Tambahkan konten jika diperlukan.
- Simpan sebagai latihan5.html
- Jelaskan fungsi semua tag baru/attribut yang digunakan!

Latihan 6

- Pelajari tentang tabel di HTML di https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp
- Buat file latihan6.html dan tambahkan tabel sebagai berikut:

Mata Kuliah Semester 2

No	Mata Kuliah	SKS
1	Pendidikan Kewarganegaraan	2
2	Bahasa Indonesia	2
3	Analisis dan Perancangan Sistem	3
4	Bahasa Inggris untuk Tujuan Vokasional	2
5	Komputasi Awan	1
6	Komunikasi Nirkabel	1
7	Mikrokontroller	1
8	Pemrograman Berorientasi Objek	3
9	Pemrograman Web	2
10	Penulisan Ilmiah	1
11	Statistika dan Probabilitas	2

- Simpan file dan jalankan pada web browser
- Jelaskan fungsi setiap tag yang digunakan!

Latihan 7

- Modifikasi tabel pada latihan sebelumnya dengan menggunakan atribut dari tag tabel seperti border, align, width, bgcolor
- Simpan file sebagai latihan7.html dan jalankan pada web browser
- Jelaskan fungsi setiap atribut yang digunakan!

Latihan 8

- Modifikasi tabel sebelumnya sehingga baris paling akhir ada beberapa kolom yang digabung (*merge*)

Mata Kuliah Semester 2

No	Mata Kuliah	SKS
1	Pendidikan Kewarganegaraan	2
2	Bahasa Indonesia	2
3	Analisis dan Perancangan Sistem	3
4	Bahasa Inggris untuk Tujuan Vokasional	2
5	Komputasi Awan	1
6	Komunikasi Nirkabel	1
7	Mikrokontroller	1
8	Pemrograman Berorientasi Objek	3
9	Pemrograman Web	2
10	Penulisan Ilmiah	1
11	Statistika dan Probabilitas	2
		20

- Simpan file sebagai latihan8.html dan jalankan pada web browser
- Jelaskan fungsi setiap atribut yang digunakan!